

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Podatkovna obdelava pospeška
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci pri prvi nalogi sprogramirajo Microbit za beleženje podatkov o pospešku. Nato Microbit navežejo na vrvico in ga uporabijo kot nitno nihalo. S pomočjo pospeškometra v Microbitu merijo spreminjanje hitrosti. Podatke prenesejo na računalnik, kjer v elektronski preglednici tabelarično in grafično prikažejo spremembo poti s časom. Iz grafa določijo nihajni čas nihala. Pri drugi nalogi v Scratchu napišejo oz. popravijo program, ki prikaže spreminjanje poti vozila z določenim pospeškom, podanim s časom v katerem doseže 100 km/h.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Mikrokrmilnik, zbiranje in obdelava podatkov, programiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ n.h. Maksa Pečarja: Matjuša Mihelčič, Aleš Drinovec, Barbara Rubin, Nataša Sitar

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Učenci 8. razreda OŠ, OBD3
Trajanje izvedbe	3 ure
Viri za oblikovanje priprave	https://microbit.org/get-started/what-is-the-microbit/ https://tech.microbit.org/hardware/ https://microbit.org/projects/make-it-code-it/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

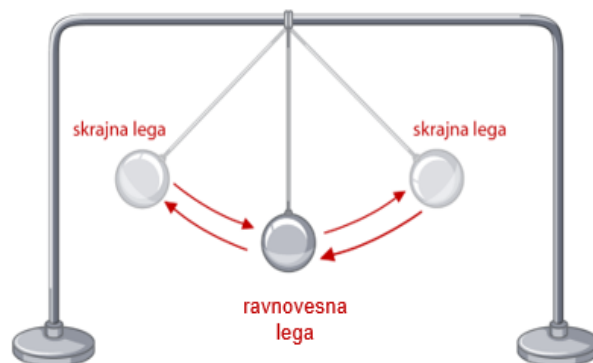
Namen	Uporaba mikrokontrolerov za merjenje fizikalnih veličin in obdelava podatkov.
Učni cilji (operativni) :	Zbiranje - Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja. Shranjevanje - Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. - Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). - Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki. Prikazovanje in preoblikovanje - Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. - Učenec razume, da lahko rezultat vpogleda v podatke uporabi v drugih programih. Spremenljivke

	- Učenec razume, da če želi karkoli početi s podatkom, mora zanj ustvariti spremenljivko, kamor shrani ta podatek. - Učenec razume, da tip podatka določa nabor vrednosti in operacij, ki jih je mogoče izvesti nad temi podatki. Nadzor: - Učenec prepozna in opiše zaporedja ukazov kot vzorec. - Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja zanke. - Učenec zna napovedati delovanje programa ob različnih zaporedjih dogodkov (razume delovanje upravljalca dogodkov). - Učenec zna napovedati, predvidevati, oceniti rezultat izvajanja pogojnega stavka. - Učenec zna zapisati ponavljanje vzorca z uporabo zanke. - Učenec zapiše izvajanje ukazov tudi z vključevanjem pogojnih stavkov. Razvoj programov: - Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. - Učenec prepozna napake v delovanju programa. - Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanju, popraviti/ izboljšati.
Predznanje (OBD1 in OBD2)	OBD1, OBD2 na področju Algoritmov in programiranja - znajo osnovno uporabljati programiranje Microbit v MakeCode - znajo osnovno uporabljati elektronske preglednice - znajo osnovno programirati z delčki v Scratchu (pogojni stavki, ponavljanje, spremenljivke)
Medpredmetno povezovanje	Matematika: beleženje in obdelava podatkov Fizika: nihanje, pospešek

04 AKTIVNOST V INOVATIVNIH ODDELKIH

Metode poučevanja	Projektno učenje, sodelovalno učenje
Material	Projektor/zaslon, osebni računalniki za učence s povezavo v splet, za pare učencev: 1 m dolgo vrvico, lepilni trak, ravnilo, elastiko, Micro:bit, baterijo, USB kabel Programska oprema: Scratch, MakeCode za Microbit, elektronske preglednice (Excel ali podoben) https://esola.makspecar.si/course/view.php?id=28 (prijava kot gost) Delovni list: Povezava do delovnega lista
Koraki izvedbe učne aktivnosti	Merjenje pospešenega gibanja (30 min) UVOD Pogovor z učenci o digitalnih napravah, ki v vsakdanjem življenju zajemajo/zbirajo podatke in kje lahko te podatke uporabimo. • Pametna ura šteje korake. • Vremenoslovci zbirajo podatke o temperaturi zraka, vlažnosti, padavinah... Razlaga pojmov pospešek in nitno nihalo. Kakšne lastnosti mora imeti tekač šprinter? Zakaj je pri nakupu avtomobila pomemben podatek, ki pove v kolikšnem času avto doseže hitrost $100 \frac{km}{h}$? $a = v/t$ Posnetek: https://eucbeniki.sio.si/fizika9/170/index2.html Pospešek je količina, ki nam pove, za koliko se je spreminjala hitrost telesa v nekem času . Nihalo Nitno nihalo je sestavljeno iz (majhne) uteži, ki je obešena na tanko vrvico (zanemarljive mase). Prosti konec vrvice je pritrjen na stojalo. Nihalo odmaknemo iz ravnovesne lege in ga spustimo, da se giblje iz ene skrajne lege v drugo in nazaj. To gibanje se ponavlja, nihalo niha.

En nihaj naredi nihalo, ko pride iz ene skrajne v drugo in nazaj. Čas, ki je potreben za en nihaj pa je nihajni čas.



<https://etorba.sio.si/etorba/sl/books/20/read/page-33.xhtml#m98962>

Simulacija:

https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_sl.html

Naloga 1: (45 min)

Razišči kako je nihajni čas nitnega nihala odvisen od dolžine vrvice.

1.korak: Kaj potrebuješ

1 m dugo vrvico, lepilni trak, ravnilo, elastiko, Micro:bit, baterijo, USB kabel

2. korak: Izdelaj nihalo 1

V tem koraku učenec odmeri dolžino vrvice in na njen konec obesi Microbit z baterijo (kot utež).

Navodilo učencu na delovnem listu:

Na vrvico priveži micro:bit in baterijo.

Drugi konec vrvice z lepilnim trakom pritrdi na spodnji rob mize. Razdalja med sredino micro:bita in spodnjim robom mize naj bo 50 cm.

Izdelal si nihalo.

3. korak: Programiranje Microbit

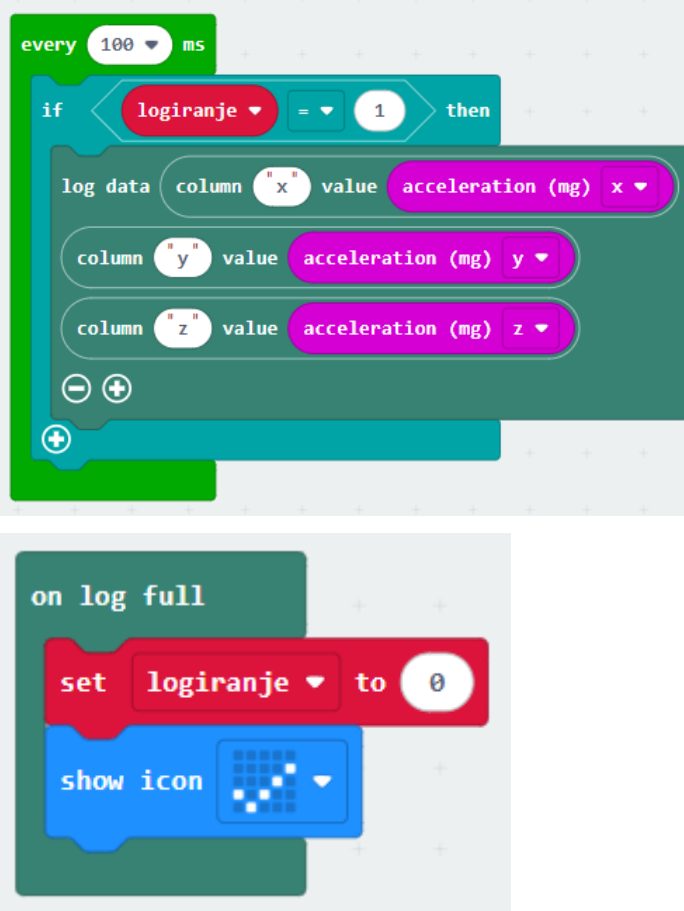
Učenec v aplikacijo MakeCode za Microbit s pomočjo navodil na učnem listu vnese program za zapisovanje podatkov (uporabi razdelek Data logging). Na začetku nastavi spremenljivko beleženje na 0. Beleži pospešek v smereh x, y, z. Ob pritisku na tipko A naj se pobrišejo vsi predhodni podatki, izpiše, da so izbrisani in nato pojavi srček, da se je začelo beleženje meritev. Gumb B naj bo za zaustavitev

beleženja meritve. Meritev naj se izvaja vsakih 100 milisekund. Program prenese na Microbit.

V primeru težav pri programiranju, učitelj pomaga z namigi.

Primer delujočega programa:





4. korak: Meritev

V tem koraku učenec opravi zajem podatkov pri nihanju nitnega nihala.

Navodilo učencu na delovnem listu:

Odmakni micro:bit iz ravnovesne lege (stran od mize), stisni stikalo za začetek merjenja in ga spusti, da zaniha. Nihala naj opravi 15 nihajev, nato ga ustavi in stisni gumb za konec merjenja.

5. korak: Shranjevanje meritev

V tem koraku učenec prenese podatke s pogona Microbita iz datoteke s končnico .htm na osebni računalnik v svojo mapo.

Navodilo učencu na delovnem listu:

Prenesi rezultate meritve iz micro:bita v računalnik (vključi USB kabel v Microbit in računalnik). Odpri mapo pogona MICROBIT in prenesi datoteko MY_DATA.HTM v svojo mapo.

6. korak: Izdelaj nihalo 2

Navodilo učencem na delovnem listu:

Spremeni dolžino nihala (npr. 30 cm) in ponovi korak 3 in 4.

7. korak: Analiza podatkov

V tem koraku učenec odpre datoteko s podatki (.htm) z dvojnimi klikmi v spletni brskalnik. S kopiranjem vsebine tabele, podatke prenese v elektronsko preglednico in jo shrani (kot xlsx datoteko). Označi stolpce s podatki in vstavi črtni grafikon. Izdelava se grafikon s podatki o času (v sekundah) na x-osi in velikostjo pospeška na y-osi (v mG). Izrišejo se tri krivulje za pospešek v smeri X, Y in Z.

Navodilo učencem na delovnem listu:

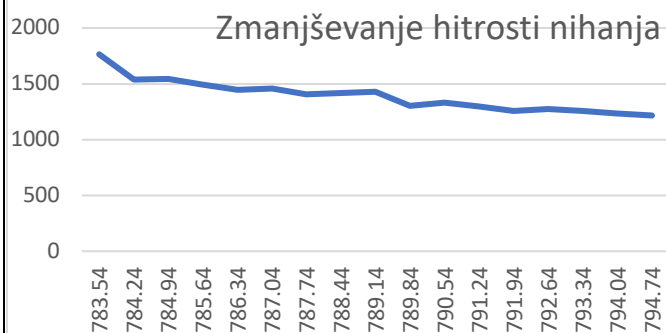
- Z dvojnimi klikmi na datoteko odpre podatke, označi tabelo in jo prenese v Excel. V Excelu na osnovi teh podatkov vstavi graf (črtni).
- Iz grafa odčitaj nihajni čas 10 nihajev in določi nihajni čas nihala.

Ali se nihajna časa obeh nihal razlikujeta? Razloži.

- Izdelaj graf, ki prikazuje kako je pospešek nihanja nihala odvisen od časa. Kaj se dogaja s pospeškom nihala, ko nekaj časa niha?
 - Kaj predstavljajo vrhovi in doline (najvišje in najnižje vrednosti)?



Graf: spreminjanje pospeška v smeri X v odvisnosti od časa



Graf: pojevanje nihanja

Naloga 2: (45 min)

Programiranje v Scratchu – pospešek

Navodilo na delovnem listu:

Napiši oz. dopolni program za predstavitev pospešenega gibanja. Vhodni podatek je pospešek podan s časom, ki je potreben, da vozilo doseže hitrost 100 km/h. Rezultat naj bo izrisan graf, ki predstavlja spreminjanje opravljene poti glede na čas. Opravljena pot naj bo tabelirana v seznamu.

Pripravljena naloga za popravljanje:

<https://scratch.mit.edu/projects/1134981756>

Za ozadje nariši koordinatni sistem (1. kvadrant). Na x os se nanaša čas v sekundah, na y os se nanaša razdalja v metrih.

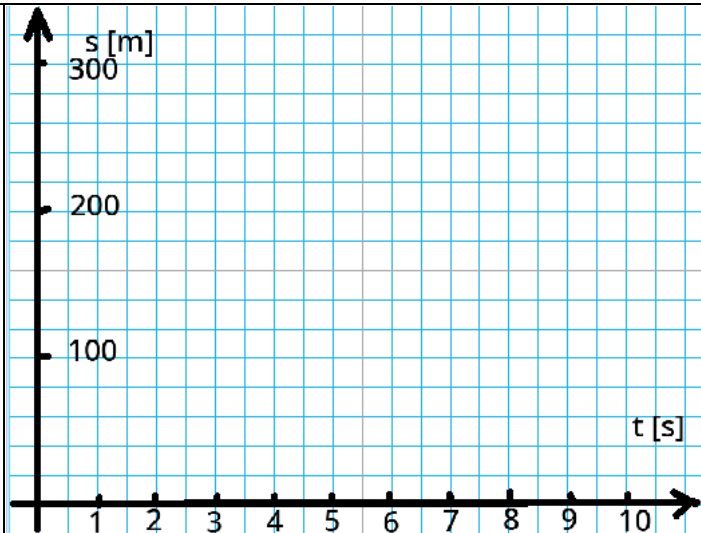
Program naj uporabnika pozove k vpisu časa (v sekundah) v katerem vozilo doseže hitrost 100 km/h.

Za izračune se uporabi časovni korak 0.1 sekund. Uporabiš formulo $s = a \cdot t^2/2$.

Rezultate beleži v seznam **pot** in sproti izrisuj (s pomočjo odtisa - žiga) pike.

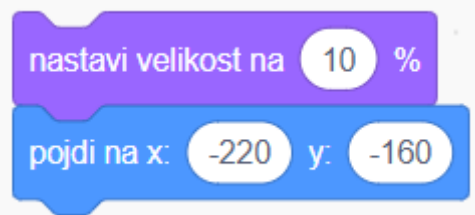
Ozadje:

Ozadje naj bo podobno temu



Za sliko izberemo žogo, ki jo bomo v programu pomanjšali na 10% velikosti in jo postavimo v koordinatno izhodišče.

Razlaga programa za pomoč učencem z namigi:



Spremenljivke

Najprej si pripravite ustrezne spremenljivke in seznam.

Na primer

Spremenljivke:

a za pospešek

s za pot

100kmh za čas do hitrosti 100 km/h

t za čas in za števno spremenljivko v zanki

seznam:

pot

Spremenljivke

Ustvari spremenljivko



100kmh



a



moja spremenljivka



s



t

nastavi 100kmh na 0

spremeni 100kmh za 1

pokaži spremenljivko 100kmh

skrij spremenljivko 100kmh

Ustvari seznam



pot

dodaj stvar k pot

Poziv za vpis časa:

vprašaj Koliko časa avtomobil potrebuje do hitrosti 100 km/h? in počakaj

Začetne nastavitve spremenljivk:

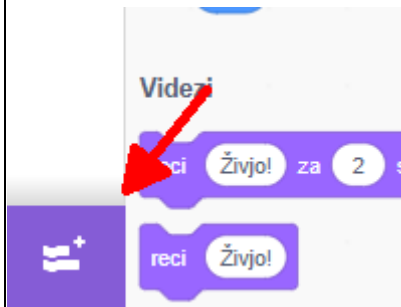


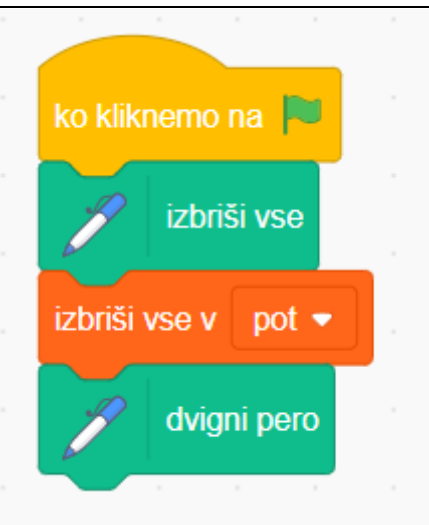
Nastavitev/izračun pospeška s pretvorbo km/h v m/s;



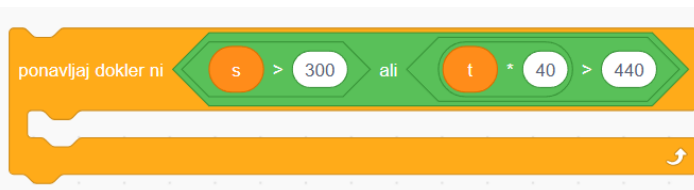
Priprava seznama in orodja za risanje:

Orodjarno za risanje vključimo s klikom na dodajanje orodjarn v levem spodnjem kotu:





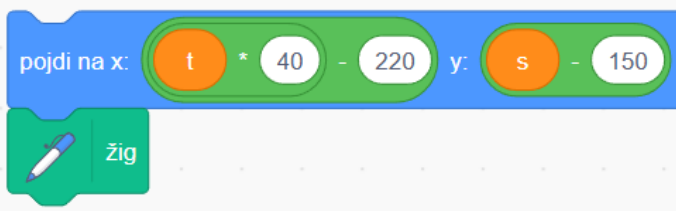
Ponavljanje postopka izračuna poti v odvisnosti od časa. Izračune omejimo z največjo možno prikazano potjo ali največjim možnim prikazanim časom:



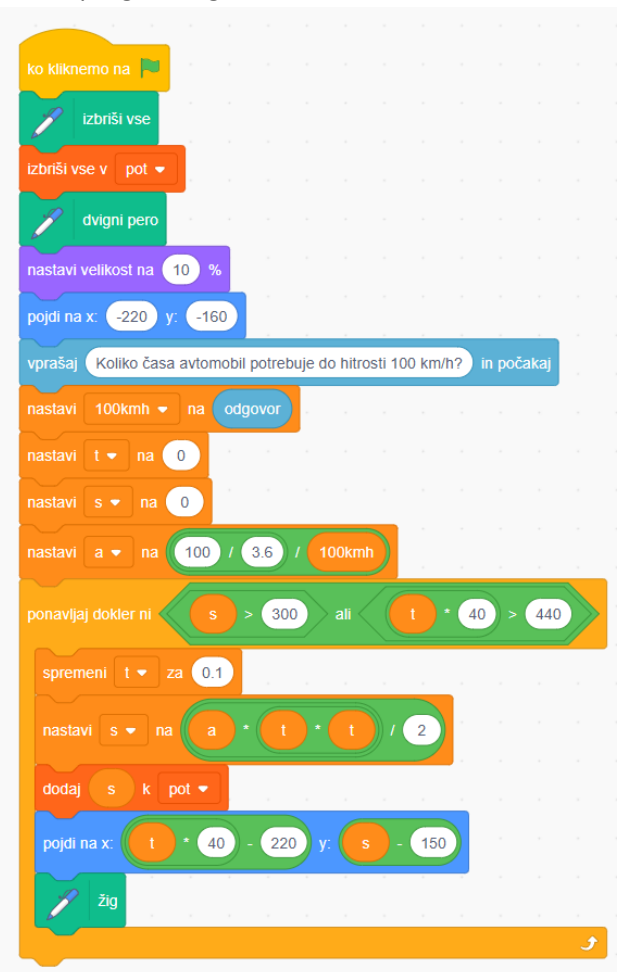
Povečanje števne spremenljivke (i) in izračun poti po formuli: $s = a \cdot t^2/2$. Izračunano vrednost dodamo v seznam poti.



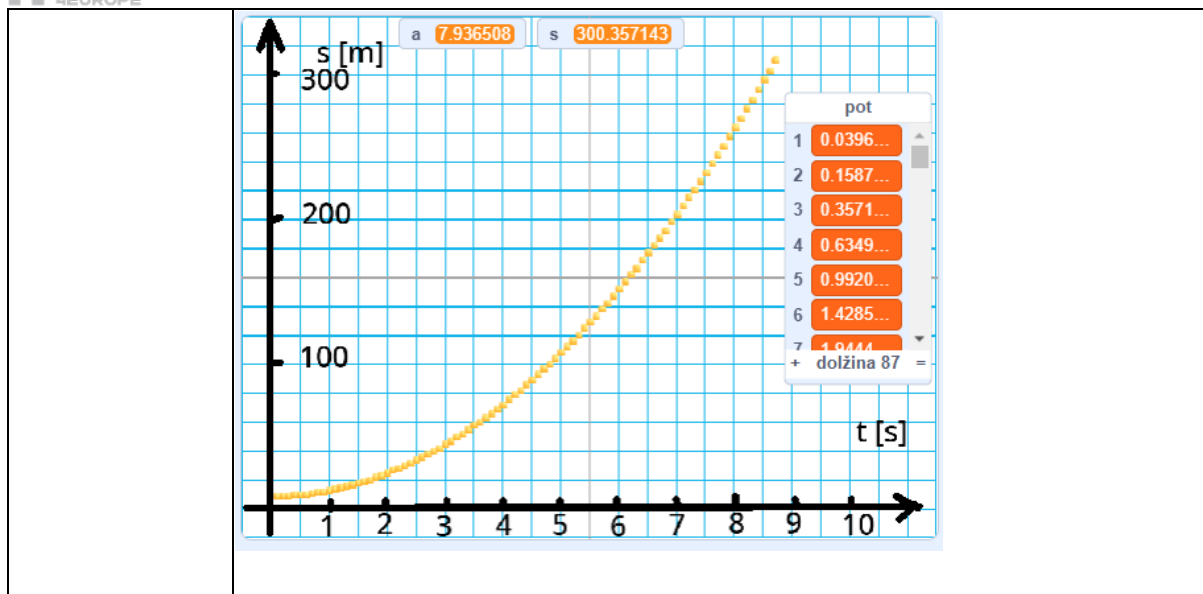
Poskrbimo še za žig pike na pravo mesto:



Končni program izgleda takole:



Izgled izrisa grafa za čas 3.5 s do hitrosti 100 km/h.



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	V uvodnem pogovoru so učenci našli naprave, ki zbirajo različne vrste podatkov. Povedali so, kje se ti podatki hranijo in kako jih kasneje lahko uporabimo. Primer: pametna uri beleži dnevno število korakov, srčni utrip... Te podatke lahko preneseš v aplikacijo na telefonu in jih kasneje uporabiš, da prilagodiš dnevno vadbo. S pomočjo navodil na učnem listu in video vodičev so učenci sprogramirali Mikrobit za zapisovanje podatkov – spremembe hitrosti. Izdelali so nihalo in z njim opravili meritev. S pospeškometrov v Microbitu so merili spreminjanje hitrosti pri nihanju nihala. Izvedba meritev jim ni delala težav. Nekateri so na koncu meritve pozabili pritisniti gumb za zaustavitev beleženja, zato so, zaradi prevelike množice podatkov, meritev ponovili. Rezultate meritev (datoteko .htm na Microbitu) so prenesli v svojo mapo na računalniku. Učenci so razumeli, da so podatki v digitalnih napravah shranjeni v datotekah, da so različne vrste podatkov shranjene v različnih formatih (.htm za spletne strani). Pri izvedbi vaje so imeli učenci kar nekaj težav, pri iskanju datoteke MY_DATA in prenosu te v svojo mapo. Težave so imeli tudi pri prenašanju datotek v Excel. Pomoč so potrebovali pri analizi podatkov: izdelava grafa iz tabele in povezava vrhov in dolin na grafu s pospeškom nihala. Znali so odgovoriti na vprašanje kaj se dogaja s pospeškom, ko nihalo nekaj časa niha, izračunali so nihajni čas nihala. Znali so izločiti podatke, ki so močno odstopali od povprečja. Razložili so, zakaj je do
-------------------	--

	odstopanja prišlo (na začetku, ko niso nihala takoj spustili da bi zanihalo). Shranili so rezultate v .xlsx formatu. Za eno meritev so potrebovali več časa od predvidenega, zato nekateri učenci prve naloge niso dokončali (so izvedli meritev le z eno dolžino vrvice). Pri drugi nalogi so se učenci preizkusili v programiranju v Scratchu. Dopolniti so morali program za predstavitev pospešenega gibanja. Ta del nalog se jim je zdel zanimiv, čeprav so za začetek potrebovali kar nekaj namigov. Glede na navodilo na delovnem listu so v pripravljenem programu morali prepoznati hranjenje podatkov v spremenljivkah, preračune, pogojne stavke in ponavljanje.
Refleksija z učečimi se	Kaj vam je bilo pri obravnavani vsebini všeč in zakaj? Nič (5) veliko programiranja delo v parih (2) vredi všeč mi je blo ker sem delal grafe scrach ker je bilo lahko narediti graf (2) vse (4) programiranje na microbitu ker je zabavno da smo delali v skupinah da se lahko se bolj povežemo da se učimo kako programirati in Kaj ste spoznali in ugotovili? risanje grafov v scratchu veliko o microbitu kako šteti nihaje nič novega (5) velik stvari grafe (2) veliko (4) Da lahko podatke naložimo dol iz mikro:bita na računalnik. da je programiranje težko da zna biti računalništvo zelo zabavno da je zelo zanimivo

	S kom in kako ste sodelovali, zakaj? 23 odgovorov Kako ste se počutili, kaj ste doživljali? 22 odgovorov Kaj bi vi spremenili/izboljšali? da bi bilo bolj zabavno nič (8) uredu je bilo nevem (5) bolj vodeno delo razlago (2) da bi bilo lažje marinka bi morala pomeniti prosti čas za najstnike
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Proces učenja je bil ustrezno načrtovan in izveden. Uvodna razlaga pojmov nihala in pospeška je bila ustrezno predstavljena. Učenci so razumeli, da pospešek opisuje spremembo hitrosti v nekem času. Razumeli so, kako se hitrost nihala spreminja glede na to, v katerem položaju se nahaja (skrajna lega, ravnovesna lega). Preko različnih aktivnosti so učenci spoznala kako digitalne naprave zajemajo podatke, v kakšni obliki jih shranijo in kako lahko shranjene podatke kasneje uporabijo. Pri izvedbi so učenci potrebovali kar nekaj pomoči s strani učitelja in posledično več časa za izvedbo. Pri šestih razredih je potek dela bolj prilagojen, saj je zanje pripravljena le ena meritev. Izvedba dejavnosti je lahko primer dobre prakse, ker vodi učenca skozi lastno razmišljanje in razmišljanje v parih do določenih spoznanj (kje in za kaj lahko uporabimo množico podatkov, ki jih zbere določena naprava.)

06 KURIKULUM

Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost
---	--